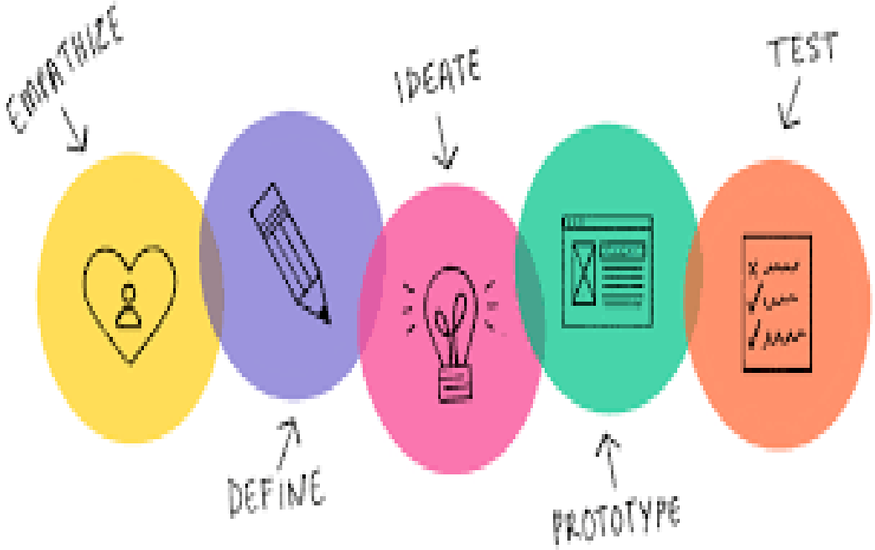
PERTEMUAN 6

Design Thinking untuk Solusi Solusi Digital

Pertemuan 6: Memahami pendekatan pemecahan masalah yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses perancangan solusi digital.



Copyright © March 2026

KONSEP DASAR

Apa Itu Design Thinking?

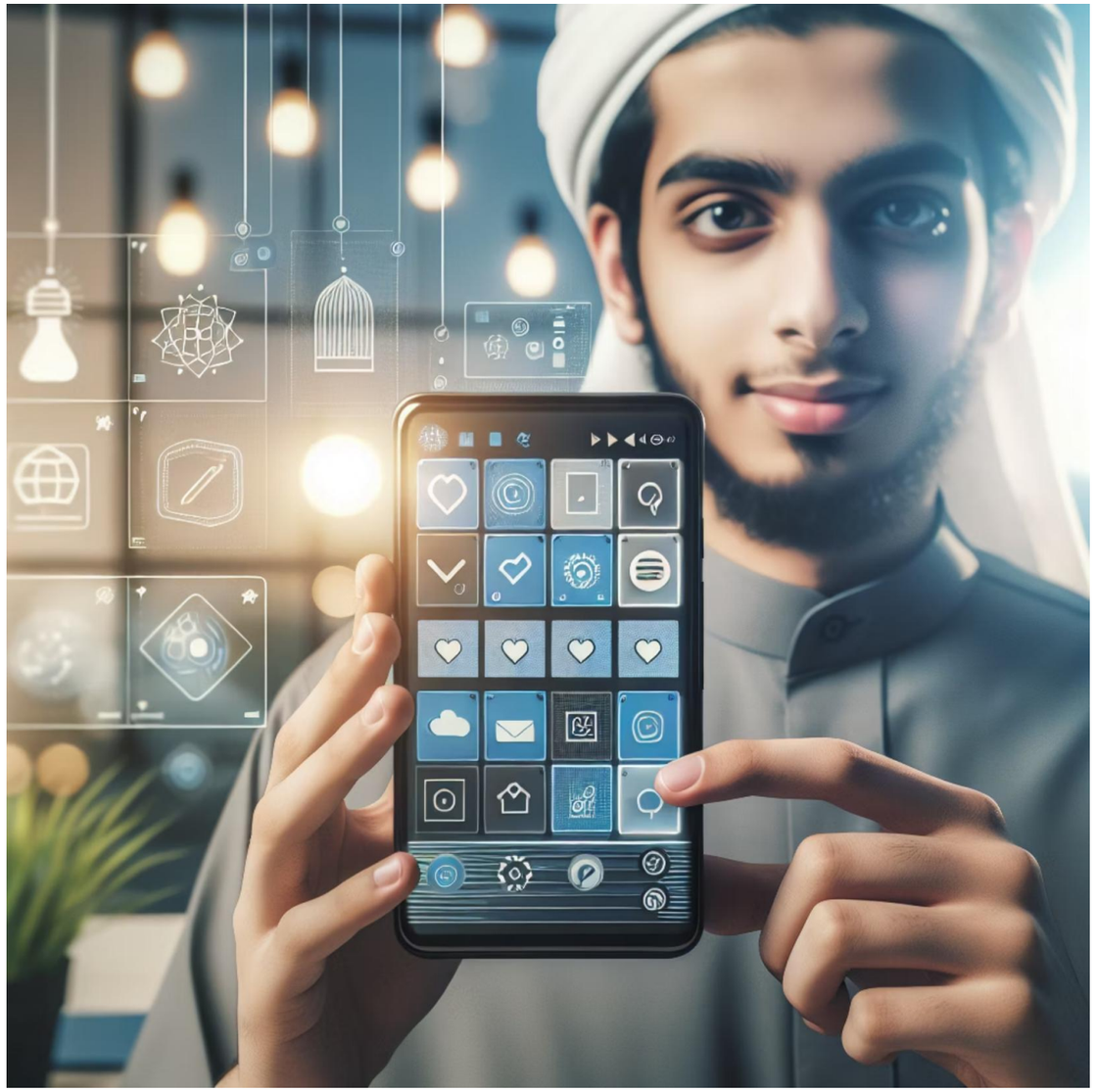
Design Thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses perancangan solusi (human-centered approach). Pendekatan ini berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, emosi, serta pengalaman nyata pengguna sebelum merancang dan mengimplementasikan sebuah solusi berbasis teknologi digital.

Dalam konteks transformasi digital, design thinking menjadi sangat relevan karena banyak kegagalan produk dan layanan digital tidak disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh ketidaksesuaian solusi dengan kebutuhan pengguna.



Copyright © March 2026

Mengapa Design Thinking Penting?



Teknologi Canggih ≠ Solusi Efektif

Teknologi yang canggih tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Design thinking memastikan solusi digital benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, bukan sekadar menampilkan fitur-fitur canggih.

Banyak aplikasi gagal bukan karena teknologinya lemah, tetapi karena tidak memahami konteks penggunaan sebenarnya.

Copyright © March 2026

Tiga Pilar Design Thinking

Empati

Memahami manusia sebagai pengguna dengan kebutuhan, perilaku, dan emosi yang unik

Kreativitas

Menghasilkan ide solusi yang inovatif dan relevan dengan konteks pengguna

Rasionalitas

Memastikan solusi dapat diterapkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang

Design thinking mendorong mahasiswa untuk tidak langsung terfokus pada "teknologi apa yang akan digunakan", tetapi terlebih dahulu menjawab: masalah siapa yang ingin diselesaikan, dan mengapa masalah tersebut penting.

Copyright © March 2026

Empat Ciri Utama Design Thinking

1

Berorientasi pada Pengguna

Solusi dirancang berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan pengalaman pengguna, bukan semata-mata berdasarkan kecanggihan teknologi.

Contoh: Aplikasi pembayaran digital seperti OVO dan DANA dirancang dengan proses transaksi yang sederhana agar mudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

2

Bersifat Iteratif

Proses pengembangan dilakukan secara berulang dengan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna.

Contoh: Fitur antarmuka aplikasi PeduliLindungi mengalami berbagai perubahan berdasarkan masukan masyarakat selama masa pandemi.

3

Kolaboratif

Melibatkan berbagai perspektif lintas disiplin, seperti teknologi, bisnis, desain, dan sosial.

Contoh: Pengembangan sistem layanan publik digital seperti SPBE melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang teknologi, dan pengguna layanan publik.

4

Eksperimental

Mendorong pembuatan prototipe sejak dini untuk meminimalkan risiko kegagalan di tahap akhir.

Contoh: Startup digital di Indonesia sering melakukan Minimum Viable Product (MVP) sebelum meluncurkan produk secara penuh ke pasar.

Copyright © March 2026

Relevansi bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa dalam mata kuliah Transformasi Digital, design thinking membantu membentuk cara berpikir kritis dan solutif. Mahasiswa tidak ha dilatih menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi perancang solusi yang:

- Berdampak sosial nyata
- Kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia
- Beretika dan berkelanjutan
- Berbasis pemahaman mendalam terhadap pengguna



Copyright © March 2026

TAHAP 1

Empathize: Memahami Pengguna

Fondasi Paling Krusial

Tahap empathize merupakan fondasi paling krusial dalam design thinking. Keberhasilan atau kegagalan solusi digital sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman mahasiswa terhadap pengguna pada tahap ini.



Tanpa empati yang kuat, solusi yang dihasilkan berisiko hanya menjadi jawaban teknis atas masalah yang tidak pernah benar-benar ada.

Copyright © March 2026

Prinsip Empati dalam Design Thinking

Menunda Penilaian

Hindari asumsi pribadi dan buka diri terhadap realitas yang dialami pengguna

Mendengar Aktif

Fokus pada apa yang dilakukan, dirasakan, dan dipikirkan pengguna

Memahami Hambatan

Identifikasi frustrasi dan kesulitan pengguna dalam konteks kehidupan nyata

Membangun Pemahaman Manusiawi

Empathize bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi memahami manusia secara utuh

Copyright © March 2026

Tujuan Tahap Empathize

Mengungkap Masalah Nyata

Menemukan masalah pengguna yang sebenarnya, bukan masalah versi mahasiswa

Menemukan Kebutuhan Laten

Mengidentifikasi kebutuhan yang sering tidak diucapkan secara eksplisit

Menghindari Bias

Mencegah solusi yang bias teknologi atau kepentingan perancang

Menyediakan Dasar Kuat

Membangun fondasi untuk perumusan masalah pada tahap berikutnya

Copyright © March 2026

Metode Empathize: Observasi Langsung

Mengamati Perilaku Nyata

Mahasiswa mengamati perilaku pengguna dalam konteks nyata tanpa banyak intervensi. Fokus observasi bukan pada apa yang dikatakan pengguna, tetapi apa yang benar-benar dilakukan.



Contoh Praktik:

Mahasiswa mengamati proses mahasiswa lain saat menggunakan sistem KRS online kampus. Dari observasi, ditemukan bahwa pengguna sering bolak-balik antar menu, banyak yang bertanya ke teman meskipun sistem berbasis digital, dan terjadi kebingungan saat memilih mata kuliah prasyarat.

Insight: Masalah bukan pada akses sistem, tetapi pada kejelasan alur dan informasi.

Copyright © March 2026

Metode Empathize: Wawancara Mendalam



Wawancara Semi-Terstruktur

Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman personal pengguna



Fokus pada Pengalaman

Menggali pengalaman pertama, kesulitan yang dihadapi, dan kendala dalam penggunaan



Temuan Penting

Sebagian pelaku UMKM merasa "takut salah klik" karena istilah digital yang tidak familiar

Copyright © March 2026

Metode Empathize Lainnya

Focus Group Discussion (FGD)

Menangkap dinamika pengalaman kolektif dan sudut pandang beragam dalam satu kelompok pengguna

Survei Sederhana

Menjaring persepsi dalam skala lebih luas sebagai pelengkap, bukan alat utama empati

Contoh FGD dengan Guru

Mahasiswa mengadakan FGD dengan guru sekolah yang menggunakan platform pembelajaran daring. Dari diskusi, terungkap bahwa guru membutuhkan pelatihan teknis yang lebih sederhana dan dukungan berkelanjutan dalam menggunakan teknologi pembelajaran.

Copyright © March 2026

Alat Bantu Empati

Empathy Map

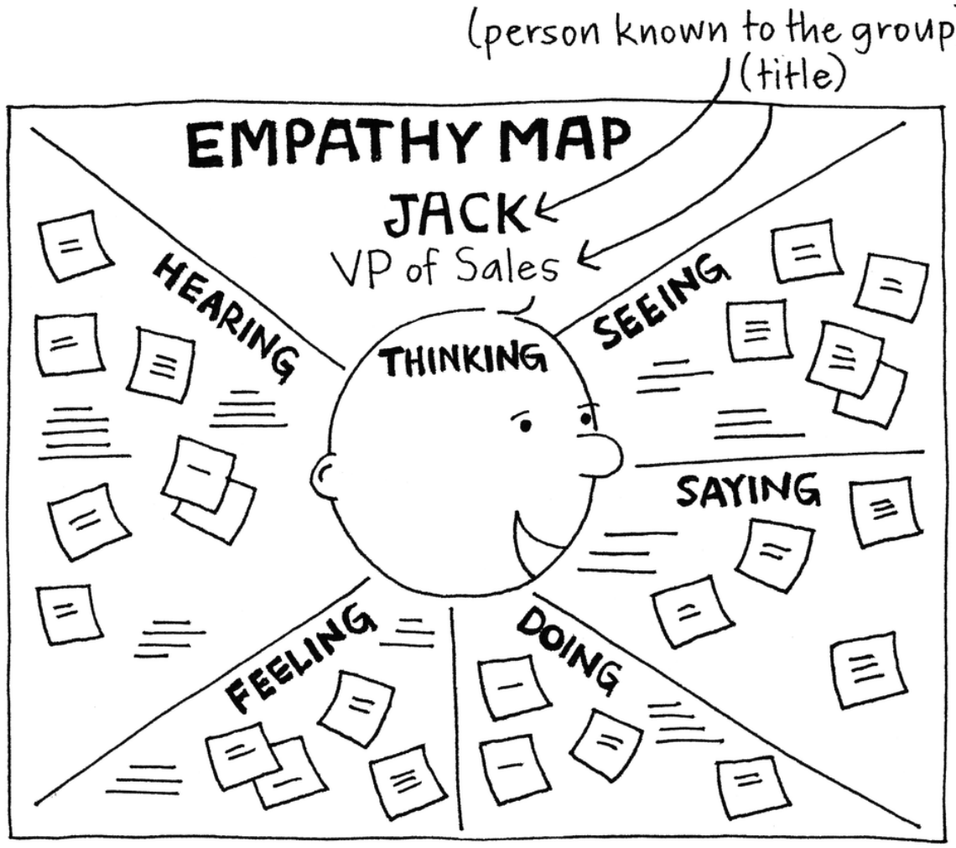
Memetakan apa yang pengguna katakan, lakukan, pikirkan, dan rasakan untuk memahami pengalaman mereka secara holistik

User Persona

Representasi fiktif berbasis data nyata pengguna, misalnya: "Ibu Rina, 45 tahun, pelaku UMKM, menggunakan smartphone untuk berjualan tetapi merasa cemas dengan fitur digital yang kompleks'

User Journey Mapping

Memetakan pengalaman pengguna dari awal hingga akhir penggunaan layanan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis



Copyright © March 2026

Studi Kasus: Layanan Kesehatan Digital



Konteks Daerah Semi-Perdesaan

Mahasiswa diminta mengamati penggunaan aplikasi layanan kesehatan digital oleh masyarakat di daerah semi-perdesaan. Dari observasi dan wawancara, ditemukan bahwa:

- Pengguna kesulitan memahami istilah medis
- Proses pendaftaran terasa panjang dan membingungkan
- Pengguna lebih percaya rekomendasi tetangga daripada panduan aplikasi

Insight utama: Masalah utama bukan ketiadaan teknologi, tetapi kesenjangan literasi digital dan bahasa yang digunakan aplikasi.

Copyright © March 2026

TAHAP 2

Define: Merumuskan Masalah

Tahap define bertujuan untuk merumuskan masalah inti (core problem) berdasarkan hasil temuan pada tahap empathize. Jika tahap empathize berfokus pada mendengar dan memahami, maka tahap define berfokus pada menyaring, menganalisis, dan memfokuskan masalah.

Pada tahap ini, mahasiswa mulai berpindah dari peran pengamat menjadi analis masalah. Mereka dituntut untuk mengolah data hasil observasi, wawancara, FGD, dan survei menjadi rumusan masalah yang jelas, relevan, dan dapat ditindaklanjuti.



Copyright © March 2026

Mengapa Define Sangat Penting?

Masalah Salah = Solusi Keliru

Masalah yang salah dirumuskan akan menghasilkan solusi yang tidak tepat sasaran

Masalah Luas = Solusi Tidak Fokus Fokus

Masalah yang terlalu luas akan membuat solusi kehilangan arah

Masalah Teknis = Jauh dari Pengguna

Masalah yang terlalu teknis akan menjauh dari kebutuhan pengguna

Kualitas solusi digital sangat ditentukan oleh kualitas problem statement.

Copyright © March 2026

Proses Analisis: Mengelompokkan Insight

Insight Clustering

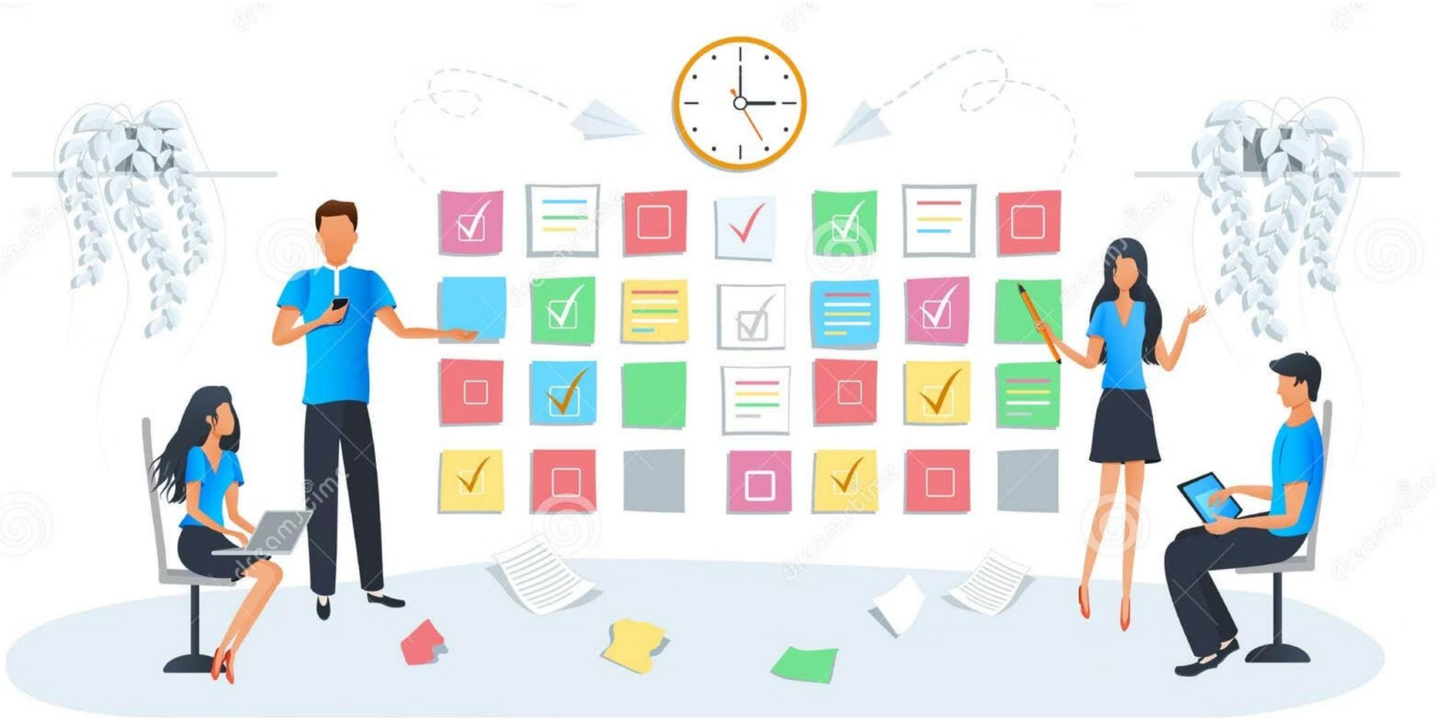
Mahasiswa mengelompokkan temuan dari tahap empathize berdasarkan kesamaan pola.

Contoh Praktik:

Dari wawancara pengguna aplikasi layanan publik digital, mahasiswa menemukan:

- Pengguna bingung dengan istilah teknis
- Pengguna sering gagal di tahap registrasi
- Pengguna membutuhkan bantuan orang lain saat mengisi data

Insight ini kemudian dikelompokkan ke dalam tema besar: **"Hambatan literasi digital dan kompleksitas sistem."**



Copyright © March 2026

Menentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Mahasiswa perlu menentukan masalah yang paling penting berdasarkan kriteria berikut:

Frekuensi Kemunculan

Masalah yang paling sering muncul dalam temuan

Dampak pada Pengguna

Masalah yang paling berdampak pada pengalaman pengguna

Relevansi Konteks

Masalah yang paling relevan dengan konteks solusi digital

Contoh temuan: Masalah terbesar bukan "kurangnya fitur", tetapi "pengguna tidak memahami fitur yang sudah ada".

Copyright © March 2026

Kesalahan Umum dalam Merumuskan Masalah

✗ Hindari Ini

Masalah terlalu luas:"Banyak UMKM belum go digital."

Masalah sudah berupa solusi:"UMKM membutuhkan aplikasi berbasis AI."

Masalah terlalu teknis:"Sistem tidak memiliki dashboard real-time."

✔ Lakukan Ini

Masalah yang tepat:

> "Pelaku UMKM skala kecil kesulitan memantau keuangan harian karena tampilan aplikasi yang kompleks dan istilah yang tidak familiar."

Masalah ini spesifik, berfokus pada pengguna, dan berdasarkan data nyata.

Copyright © March 2026

Format Problem Statement yang Baik

Problem statement yang baik harus memenuhi kriteria berikut:

01

Berfokus pada Pengguna

Menyebutkan siapa pengguna yang mengalami masalah

02

Menjelaskan Kebutuhan atau Hambatan

Bukan fitur teknologi yang diinginkan

03

Berdasarkan Data Nyata

Bukan asumsi atau opini pribadi mahasiswa

Format umum: "Pengguna [siapa] membutuhkan [kebutuhan] karena [alasan atau hambatan]."

Copyright © March 2026

Contoh Problem Statement Kontekstual

Mahasiswa dan Sistem Akademik

"Mahasiswa semester awal membutuhkan sistem KRS online yang lebih intuitif karena mereka kesulitan memahami alur pengambilan mata kuliah dan prasyarat yang ditampilkan secara teknis."

Layanan Kesehatan Digital

"Masyarakat di daerah semi-perdesaan membutuhkan aplikasi layanan kesehatan dengan bahasa yang sederhana karena mereka kesulitan memahami istilah medis dan prosedur digital yang kompleks."

UMKM dan Teknologi Digital

"Pelaku UMKM di daerah perkotaan membutuhkan aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana karena mereka tidak memiliki latar belakang akuntansi dan merasa terintimidasi oleh istilah keuangan yang rumit."

Pendidikan Digital

"Guru sekolah dasar membutuhkan platform pembelajaran daring yang mudah dioperasikan karena keterbatasan waktu dan kemampuan teknis dalam mengelola teknologi pembelajaran."

Copyright © March 2026

TAHAP 3

Ideate: Menghasilkan Ide Solusi Solusi

Tahap ideate merupakan proses menghasilkan sebanyak mungkin gagasan solusi berdasarkan problem statement yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, mahasiswa mulai bergerak dari analisis masalah menuju pencarian solusi, namun dengan satu prinsip penting: **menunda penilaian**.



Copyright © March 2026

Prinsip Utama Tahap Ideate

Kuantitas Mendahului Kualitas

Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar peluang menemukan solusi yang inovatif dan relevan

Tidak Ada Ide yang Salah

Semua ide diterima terlebih dahulu tanpa kritik atau evaluasi di tahap awal

Fokus pada Kebutuhan Pengguna

Ide harus tetap berangkat dari problem statement, bukan dari teknologi yang sedang tren

Kolaborasi Lebih Penting

Interaksi antarmahasiswa sering kali melahirkan ide yang lebih kaya daripada ide individu

Copyright © March 2026

Teknik Ideasi: Brainstorming Kelompok

Mengemukakan Ide Spontan

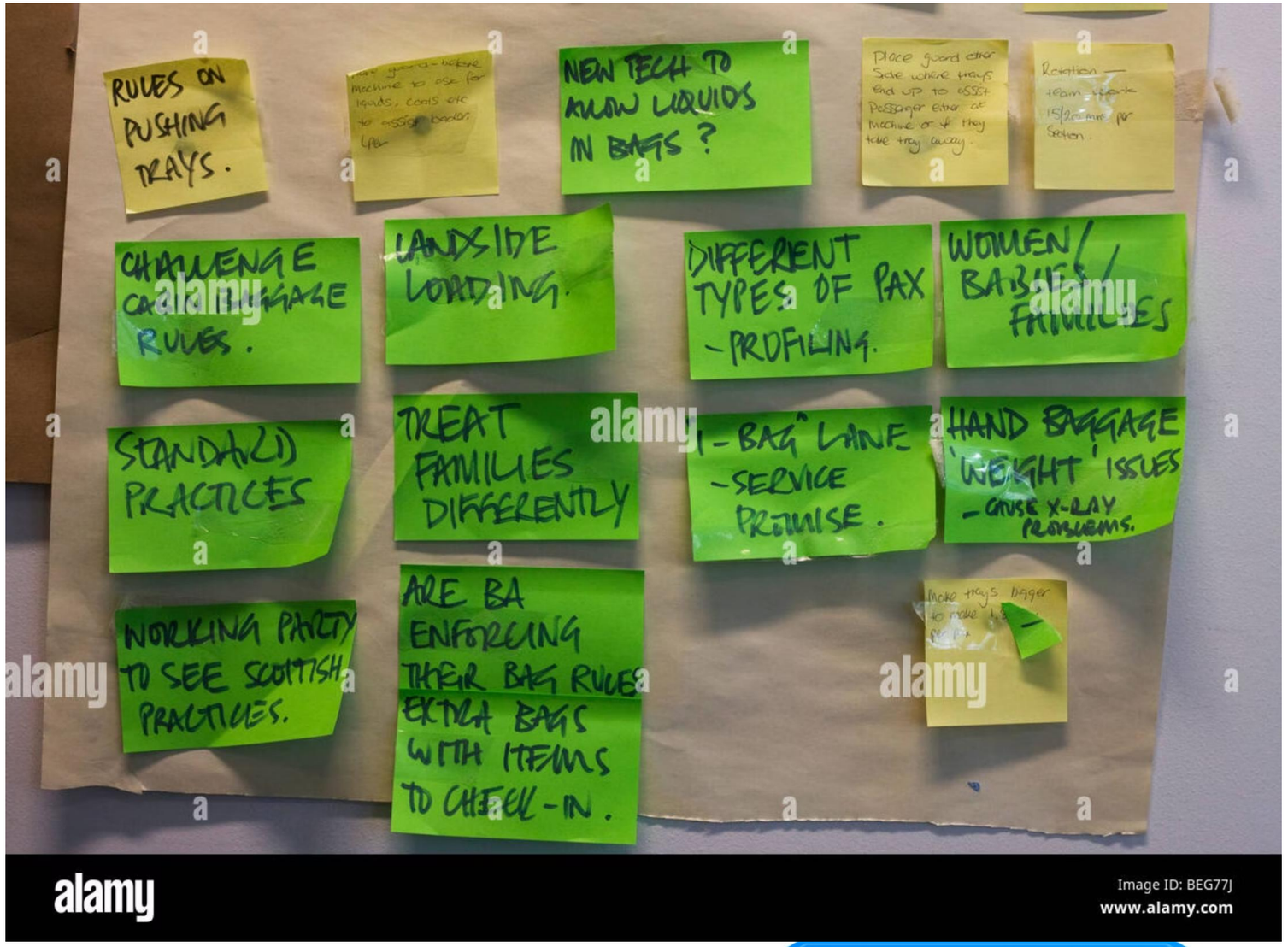
Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengemukakan ide secara spontan.

Contoh untuk UMKM:

Problem statement: "Pelaku UMKM membutuhkan aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana karena kesulitan memahami istilah akuntansi."

Ide yang muncul:

- Aplikasi keuangan berbasis ikon dan warna
- Fitur "cukup foto struk" tanpa input manual
- Pencatatan otomatis dari transaksi QRIS
- Mode "bahasa sehari-hari" tanpa istilah teknis



Copyright © March 2026

Teknik Ideasi Lainnya

Mind Mapping

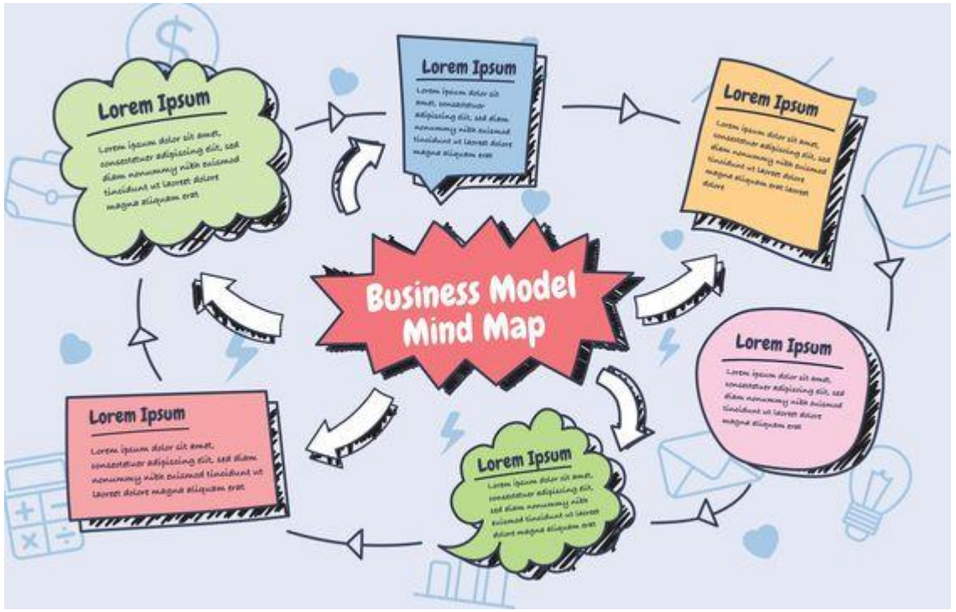
Mengaitkan satu ide dengan ide lainnya secara visual untuk melihat hubungan dan kemungkinan baru

Crazy 8s

Menghasilkan 8 ide dalam waktu singkat (8 menit) untuk memaksa kreativitas muncul tanpa terlalu banyak berpikir

Role Playing

Memerankan pengguna untuk merasakan langsung pengalaman yang dialami dan menemukan insight baru



Copyright © March 2026

Menyaring Ide Menuju Prototipe

Setelah proses ideasi selesai, mahasiswa mulai melakukan penyaringan awal untuk memilih beberapa ide terbaik. Penyaringan ini belum bersifat teknis mendalam, tetapi mempertimbangkan:

Kesesuaian dengan Problem Statement

Apakah ide benar-benar menjawab masalah yang telah dirumuskan?

Potensi Dampak bagi Pengguna

Seberapa besar manfaat yang akan dirasakan pengguna?

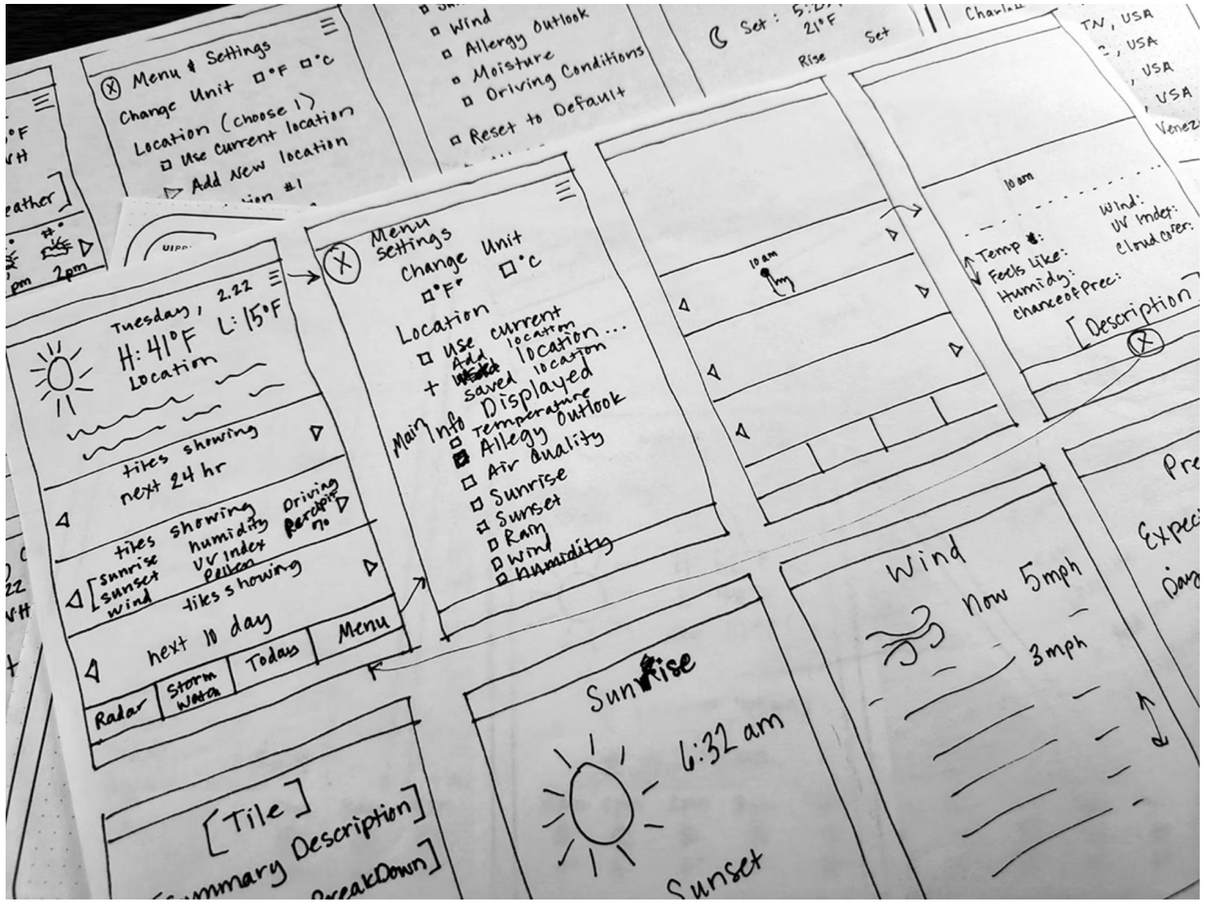
Kemudahan untuk Dibuat Prototipe

Apakah ide dapat diwujudkan dalam bentuk prototipe sederhana?

Biasanya, mahasiswa memilih 1–3 ide utama untuk dikembangkan pada tahap prototype.

Copyright © March 2026

Prototype: Mewujudkan Ide



Tahap prototype bertujuan untuk mewujudkan ide menjadi bentuk nyata yang dapat dilihat, disentuh, atau dicoba oleh pengguna. Pada tahap ini, mahasiswa mulai menerjemahkan ide abstrak hasil tahap ideate ke dalam representasi konkret.

Prinsip penting: Prototipe tidak harus sempurna. Justru, prototipe yang sederhana dan cepat dibuat lebih efektif untuk menguji asumsi dan mendapatkan umpan balik awal.

Copyright © March 2026

Jenis-Jenis Prototipe

Sketsa Antarmuka (Paper Prototype)

Bentuk paling sederhana, dibuat menggunakan kertas dan alat tulis. Cepat dibuat, biaya nol, mudah diubah.

Mockup Visual

Pengembangan wireframe dengan tampilan visual yang lebih mendekati produk akhir, menggunakan warna dan ikon.

Wireframe Aplikasi

Menampilkan struktur dan tata letak aplikasi tanpa detail visual. Fokus pada fungsi dan alur.

Simulasi Alur Penggunaan (User Flow)

Menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan pengguna dari awal hingga tujuan tercapai.

Copyright © March 2026

Alat untuk Membuat Prototipe

Dalam konteks pembelajaran, mahasiswa dapat menggunakan alat sederhana dan mudah diakses:

Kertas dan Spidol

Untuk paper prototype yang cepat dan fleksibel

Figma atau Canva

Untuk wireframe dan mockup digital yang lebih rapi

Whimsical atau Balsamiq

Untuk membuat wireframe dan user flow dengan cepat

PowerPoint

Untuk simulasi alur sederhana dan presentasi konsep

Fokus utama bukan pada kecanggihan alat, tetapi pada kejelasan ide dan kemudahan dipahami pengguna.

Copyright © March 2026

Mindset Penting dalam Prototyping

Berani Mencoba, Cepat Belajar

Mahasiswa perlu memahami bahwa:

- Prototipe boleh salah
- Prototipe boleh jelek secara visual
- Prototipe boleh diubah berkali-kali

Yang salah justru adalah takut membuat prototipe karena ingin langsung sempurna.

Pembelajaran Utama

Tahap prototype melatih mahasiswa untuk:

- Berani mencoba
- Cepat belajar dari kesalahan
- Fokus pada pengalaman pengguna, bukan ego desain

Copyright © March 2026

TAHAP 5

Test: Menguji dengan Pengguna Nyata

Tahap test merupakan proses pengujian prototipe kepada pengguna nyata atau calon pengguna untuk mengetahui apakah solusi yang dirancang benar-benar dapat digunakan, dipahami, dan dirasakan manfaatnya. Pada tahap ini, mahasiswa tidak lagi berasumsi, melainkan mengamati fakta penggunaan secara langsung.



Copyright © March 2026

Metode Pengujian Prototipe

1

Uji Coba Langsung (Usability Testing)

Pengguna diminta menggunakan prototipe untuk menyelesaikan tugas tertentu, sementara mahasiswa mengamati waktu penyelesaian, kesalahan klik, dan ekspresi kebingungan.

2

Observasi Perilaku Pengguna

Mahasiswa memperhatikan tindakan pengguna tanpa banyak interaksi, mengamati bagian yang sering disentuh, menu yang diabaikan, dan titik di mana pengguna berhenti atau ragu.

3

Wawancara Setelah Penggunaan

Setelah pengujian, mahasiswa melakukan wawancara singkat untuk menggali pengalaman subjektif pengguna tentang kemudahan, kebingungan, dan kepuasan.

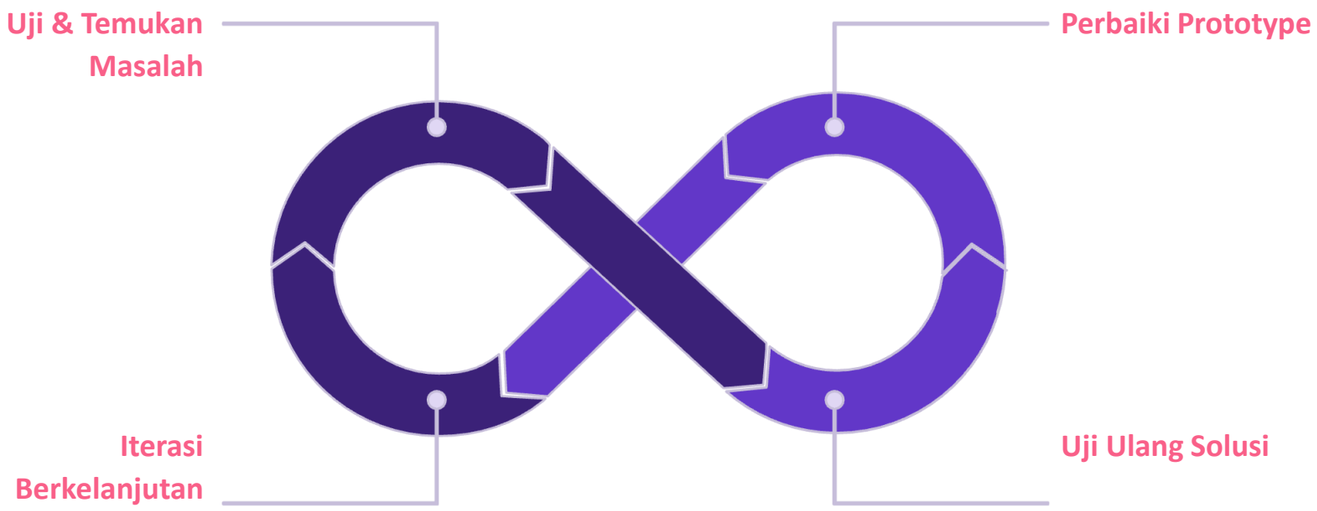
4

Kuesioner Kepuasan Pengguna

Kuesioner digunakan untuk menjaring tanggapan dari lebih banyak pengguna secara cepat mengenai kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan kepuasan keseluruhan.

Copyright © March 2026

Iterasi: Proses Perbaikan Berkelanjutan



Proses bolak-balik inilah yang disebut iterasi, menegaskan bahwa design thinking bukan proses linear melainkan pembelajaran berkelanjutan.

Contoh Iterasi

Hasil tahap test sering kali mengharuskan mahasiswa kembali ke tahap sebelumnya:

- Pengguna merasa tampilan aplikasi terlalu rumit
- Mahasiswa menyederhanakan desain
- Prototipe diperbarui
- Dilakukan pengujian ulang

Kritik pengguna bukan kegagalan, tetapi masukan berharga untuk perbaikan.

Copyright © March 2026

Penyusunan Problem Statement yang Efektif

Penyusunan problem statement merupakan hasil sintesis dari tahap empathize dan define. Problem statement berfungsi sebagai panduan utama dalam pengembangan solusi, menjaga mahasiswa tetap fokus pada kebutuhan pengguna dan mencegah penyimpangan ide.

1

Mengumpulkan Data

Kumpulkan seluruh temuan dari observasi, wawancara, FGD, dan survei

2

Mengelompokkan Masalah

Kelompokkan temuan berdasarkan pola atau tema masalah yang sama

3

Menentukan Prioritas

Pilih masalah paling sering muncul, paling berdampak, dan paling relevan

4

Merumuskan Statement

Rumuskan masalah dengan format: Pengguna [siapa] membutuhkan [kebutuhan] karena [hambatan]

Copyright © March 2026

Kesimpulan: Design Thinking untuk Transformasi Digital

Pembelajaran Utama

Design thinking melatih mahasiswa untuk menjadi perancang solusi digital yang:

- Rendah hati dan mampu mendengar sebelum bertindak
- Berpikir kritis dan solutif berbasis data
- Berani mencoba dan cepat belajar dari kesalahan
- Fokus pada pengalaman pengguna, bukan ego teknologi

Transformasi digital sejatinya adalah transformasi cara berpikir, di mana teknologi menjadi alat untuk menyelesaikan masalah nyata manusia.



Copyright © March 2026

TERIMA KASIH

Copyright © March 2026